Hybrid CaP-X–VLA + TAMP 与 Agentic RL 阶段进展汇报

一、当前进展

目前使用 **RoboSuite 1.5.1 + MuJoCo 3.5.0**，机器人为 **Franka Panda**，已完成仓库自带的红色方块抓取与提起参考任务。

工作	当前结果
基础环境搭建	已跑通 CaP-X 的任务执行、机器人控制和物理仿真链路
参考任务执行	已有 10 次试验记录，任务完成 10/10，平均奖励 1.0
结果记录	已保存执行程序、任务结果和仿真视频
代码理解	已梳理任务程序、机器人 API、PyRoKi 逆运动学、关节控制器与 MuJoCo 的调用关系
文献准备	已下载 CaP-X 论文，接下来重点研读博士论文第 9–11 章，并结合源码整理实现思路

当前执行流程为：

```
人工参考程序
    ↓
读取仿真中的物体位置，设定抓取目标
    ↓
PyRoKi 求解目标关节角度
    ↓
RoboSuite 控制器驱动机械臂
    ↓
MuJoCo 模拟运动和接触，记录任务结果与视频
```

目前跑通的是**人工参考程序 + 仿真真实状态**的基础任务。方块位置直接从仿真读取，相机图像用于记录，还没有通过视觉识别定位；也尚未接入 LLM 生成程序、VLA 技能、完整 TAMP 或模型训练。现有结果说明基础执行链路已可用，尚不能说明混合系统或未知任务的泛化能力。

二、对研究任务的理解

1. 构建 Hybrid CaP-X–VLA + TAMP 混合系统

我理解第一项工作的重点是，让编程智能体、学习型动作技能与任务及运动规划在同一系统中协同，并通过实验验证各模块的贡献。

模块	拟承担的职责
CaP-X 编程智能体	理解任务、生成程序、调用工具、组织步骤和处理失败
VLA	根据视觉、机器人状态和子任务指令执行已学会的局部动作技能
TAMP	联合考虑任务顺序、动作前置条件和运动可行性

模块	拟承担的职责
底层控制器	跟踪关节或末端目标，执行机器人动作

当前 PyRoKi 主要用于目标位姿的逆运动学求解，还不具备完整 TAMP 的功能。后续需要补充任务状态与动作条件表示、运动规划，以及不可行或执行失败时的反馈机制。

实现时，我会重点处理各模块的状态共享、坐标与动作接口、执行成功判定及控制权切换，避免只完成接口连接，却无法解释协同带来的实际提升。

2. 通过 Agentic RL 改进基模，并逐步精简 harness

我理解第二项工作的主要训练对象是**负责程序生成、工具选择和失败恢复的智能体基模**。前期通过提示、记忆、经验规则和执行反馈完善 harness，同时积累交互数据；随后用 Agentic RL 将可复用的决策经验转化为模型能力，减少重复提示、外部规则和不必要的推理调用。

计划形成以下迭代流程：

```
混合系统执行任务
      ↓
记录观察、程序、工具调用、失败恢复、任务结果和成本
      ↓
整理经验并构造训练与测试任务
      ↓
通过 Agentic RL 更新智能体基模
      ↓
减少外部辅助，重新评测能力和成本
      ↓
分析剩余问题，继续改进与训练
```

Agentic RL 的数据格式、奖励和训练接口准备会从近期开始推进，不等混合系统全部完成后再启动。奖励拟以实际任务完成情况为基础，再考虑无效动作、工具调用和执行成本。VLA 的动作技能适配与上层基模训练分开安排，便于分析效果来源。

三、下一步计划

近期优先工作

1. **阅读与基线整理。** 重点研读博士论文第 9–11 章和 CaP-X，梳理论文已有能力与需要扩展的部分；整理当前实验的代码版本、配置、随机种子和成功判定，建立可复现的参考基线。
2. **模型与接口核对。** 核对候选 VLA 的机器人本体、相机输入、状态表示、动作空间和控制频率，确定可用的局部技能；同步梳理 TAMP 所需的状态、动作条件与规划接口。
3. **确定首个混合任务。** 初步考虑带阻挡物的桌面搬运任务，使任务包含步骤选择、运动可行性检查和局部操作。具体难度将结合可用 VLA 技能调整。
4. **启动 Agentic RL 准备。** 确定可训练的上层基模与计算资源，设计轨迹记录、奖励和训练/测试划分，先在简单任务上验证最小训练链路，再引入混合系统经验。

环境方面，我拟先利用已跑通的 RoboSuite / MuJoCo 完成基线与接口工作，再根据 VLA 权重、任务需求及真机要求判断是否迁移。初期保留仿真真实状态基线以定位接口与规划问题，视觉输入实验单独记录和比较。

后续实验验证

混合系统方面，逐步比较 CaP 基线、CaP+VLA、CaP+TAMP 和完整系统，在相同任务与观测条件下记录成功率、失败恢复率、耗时和调用成本。

训练与 harness 精简方面，计划比较以下四组：

	完整 harness	**精简 harness**
训练前基模	原始系统基线	检查对外部辅助的依赖
训练后基模	检查整体性能改善	检查减少辅助后能否保留能力

重点观察训练后的模型能否在减少外部辅助的情况下保持或提升成功率，并降低运行成本。训练和测试使用分离的任务或布局，同时分别报告训练成本与推理成本。

四、希望请教的实施问题

研究主线已明确，接下来主要希望确认以下实施边界：

1. **环境与机器人是否需要统一？** 我是否可以继续以 RoboSuite / MuJoCo + Panda 为起点，还是需要尽早对齐组内指定平台、机器人或后续真机？
2. **是否有优先使用的模型与代码？** 上层基模、VLA 权重和 TAMP 工具有没有组内已有方案可以复用？这会直接影响机器人与输入输出接口的选择。
3. **首个任务的范围是否合适？** 我拟从带阻挡物的桌面搬运开始，逐步加入失败恢复。是否更希望优先对齐论文中的某项任务或指定评测基准？
4. **训练资源如何安排？** 是否有可用的 GPU、示范数据或已有训练框架？我会据此细化最小 Agentic RL 实验规模和时间安排。